



Surface State System 데이터 구조

종류

시스템 설계

프로세싱에 필요한 정보

Surface Response Profile

: 여러 Instance가 공유 가능한 소재 반응 데이터

Surface Data

: 표면 상태 시뮬레이션에 필요한 형상 및 상태 데이터

1. Shared Surface Geometry Data
: 여러 Instance가 공유 가능한 정적 형상 데이터
2. Surface Instance State Data
: 특정 Mesh Instance가 개별적으로 소유하는 동적 상태 데이터

Surface Response Profile

`.srprofile` 확장자의 파일 (json형식)

State Parameters

Parameter	의미	범위	기본값
<code>stateCapacity</code>	• 해당 State가 가질 수 있는 최대 상태량 • 값이 클수록 더 많은 State를 누적할 수 있음 • Mud, Snow와 같이 적층되는 상태는 1보다 큰 값을 사용할 수 있음.	[0,n]	1.0

Parameter	의미	범위	기본값
<code>inputFactor</code>	- 외부 Source의 입력이 해당 State에 얼마나 반영되는지 결정하는 계수 - 값이 클수록 동일한 외부 입력에서도 State가 많이 증가함.	[0,n]	1.0
<code>saturationTransferRate</code>	인접 texel 사이의 Saturation 차이에 의해 State가 전달되는 단위 시간당 기본 속도.	[0,n]	0.0
<code>geometryTransferRate</code>	높이 차이, 중력, 표면 방향 등 Geometry에 의해 State가 전달되는 단위 시간당 기본 속도.	[0,n]	0.0
<code>decayRate</code>	- State가 시간 경과에 따라 자연스럽게 감소하는 기본 비율 - Wetness의 건조, Heat의 냉각, Mud의 제거 등에 사용.	[0,n]	0.0
<code>cavityRetentionFactor</code>	- 오목한 형상이 Decay를 얼마나 억제하는지 결정하는 계수 0 이면 Cavity가 Decay에 영향을 주지 않고, 1에 가까울수록 오목한 영역에서 State가 오래 남음.	[0,1]	0.0
<code>accumulationFactor</code>	- State를 형상상의 적층량으로 변환하는 정도 0 이면 State가 존재해도 적층에 의한 형상 변화가 없음.	[0,n]	0.0
<code>cavityFillFactor</code>	적층량을 Macro Surface 아래의 Cavity를 메우는 데 얼마나 우선적으로 사용할지 결정하는 계수.	[0,1]	0.0

Transition Parameters

Parameter	의미	범위
<code>source</code>	상태 전이의 원인이 되는 상태 채널. 예: <code>heat</code> .	State Channel
<code>target</code>	전이 결과로 증가하거나 활성화되는 상태 채널. 예: <code>burn</code> .	State Channel
<code>threshold</code>	전이가 시작되는 <code>source</code> 의 Saturation 임계값. 예: <code>0.7</code> 이면 <code>source</code> 의 Saturation이 0.7 이상일 때 전이 조건을 만족한다.	[0,1]
<code>transitionRate</code>	전이 조건이 만족된 이후 <code>target</code> State가 시간에 따라 증가하는 기본 속도.	[0,n]

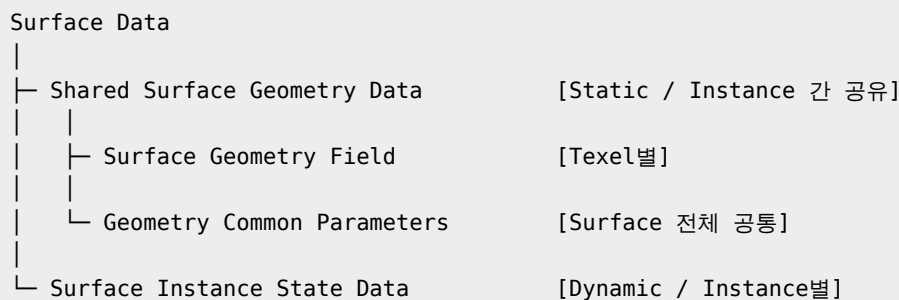
Surface Data

1. Shared Surface Geometry Data

: 같은 메쉬 + 노말 맵을 사용하는 Instance끼리 공유 가능한 정적 형상 데이터

2. Surface Instance State Data

: 특정 Mesh Instance가 개별적으로 소유하는 동적 상태 데이터



- Field는 벡터장 혹은 스칼라장을 의미한다.
- Texture마다 달라지는 값만 Map으로 저장하고, Surface 전체에 일정한 값은 Map이 아닌 별도 스칼라 값으로 뺀다.

Shared Surface Geometry Data

1. Surface Geometry Field

- `Height_Delta` 는 추후에 필요하면 저장한다.
- `Meso_Virtual_Height` 는 일단 렌더링에는 안 쓰인다. 시뮬레이션에만

항목	저장 단위	의미
Normal	Texel별	Macro Geometry와 Meso Geometry를 반영한 표면 방향
Distance	Texel × 인접 방향별	해당 Texel과 인접 Texel 사이의 표면 거리. 8 방향 기준으로 각각 저장
Meso_Virtual_Height	Texel별	Macro Geometry를 기준으로 Normal Map에서 복원한 Meso 상대 높이. 0 이면 Macro Geometry 그대로
Curvature	Texel별	해당 Texel 주변 Meso/Macro 형상의 국소 곡률

2. Geometry Common Parameters

항목	저장 단위	의미
Meso_Height_Reference	Surface당 1개	적층량을 실제 높이로 변환할 때 사용하는 Meso 형상의 공통 높이 기준값

Surface Instance State Data

- State별로 현재 상태값과 Solver 계산 과정에서 사용하는 임시 상태값을 각각 하나의 스칼라 채널에 저장한다.
- TempState 는 Capacity를 초과한 상태량을 보관하는 값이 아니며, Solver의 중간 계산 또는 State 갱신 과정에서 사용하는 temporary 데이터이다.
- State 는 항상 stateCapacity 이하로 제한되며, Capacity를 초과한 값은 별도로 저장하지 않는다.
- stateCapacity 의 기본값은 1.0 이며, Surface Response Profile에서 State별로 조정할 수 있다.

항목	저장 단위	범위	의미
State	Texel별	(0, Capacity]	현재 표면에 반영된 상태값
TempState	Texel별	계산 목적에 따라 결정	Solver의 중간 계산 또는 State 갱신 과정에서 사용하는 임시 상태값

GPU 리소스 타입 (Vulkan)

- 매번 계산하는게 이득일지 아니면 저장해놓고 Read하는게 더 나을지 재봐야 함

- 형상 정보 중에서, Normal의 경우
Vertex Normal에 더불어 Normal 텍스처, Height 텍스처까지 반영된 정보를 저장해두어야 한다.
- 구현 범위는 오직 StaticMesh이다. World Gravity를 UV-Space에 반영하고 싶을 경우에....

1. 삼각형의 현재 Surface Normal을 구한다
2. 중력 벡터를 해당 삼각형에 투영
3. 투영된 벡터를 UV-space상의 벡터로 변환하고 전파시 가중 전파

이때, Static Mesh로 범위가 한정되어 있으므로 Surface Normal은 Actor의 transform을 그대로 적용하면 구할 수 있음 (skinned vertex 이런거 아님)